

最大功率传输条件的研究仿真实验

一、实验目的：

- 1、熟悉仿真软件 MultiSim 的使用；
- 2、理解阻抗匹配，掌握最大功率传输的条件；
- 3、掌握根据电源外特性设计实际电源的方法。

二、原理及说明

1、电源向负载供电的电路如图 7-1 所示，图中 R_S 为电源内阻， R_L 为负载电阻。当电路电流为 I 时，负载 R_L 得到的功率为

$$P_L = I^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L} \right)^2 \times R_L$$

可见，当电源 U_S 和 R_S 确定后，负载得到的功率大小只与负载电阻 R_L 有关。

令 $\frac{dP_L}{dR_L} = 0$ ，解得： $R_L = R_S$ 时，负载得到最大功率：

$$P_L = P_{L\max} = \frac{U_S^2}{4R_S}。$$

$R_L = R_S$ 称为阻抗匹配，即电源的内阻抗（或内电阻）与负载阻抗（或负载电阻）相等时，负载可以得到最大功率。也就是说，最大功率传输的条件是供电电路必须满足阻抗匹配。

$$\eta = \frac{P_L}{U_S I} = 50%。$$

负载得到最大功率时电路的效率：。实验中，负载得到的功率用电压表、电流表测量。

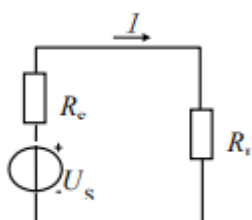


图 7-1

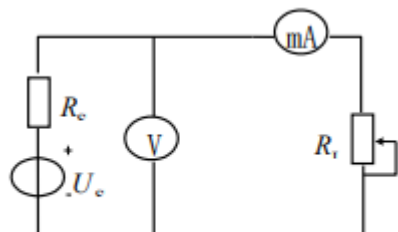


图 7-2

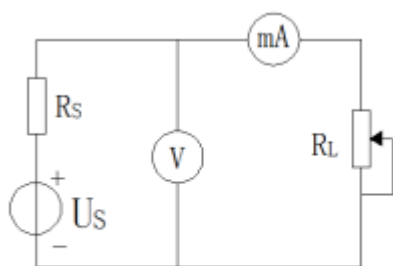
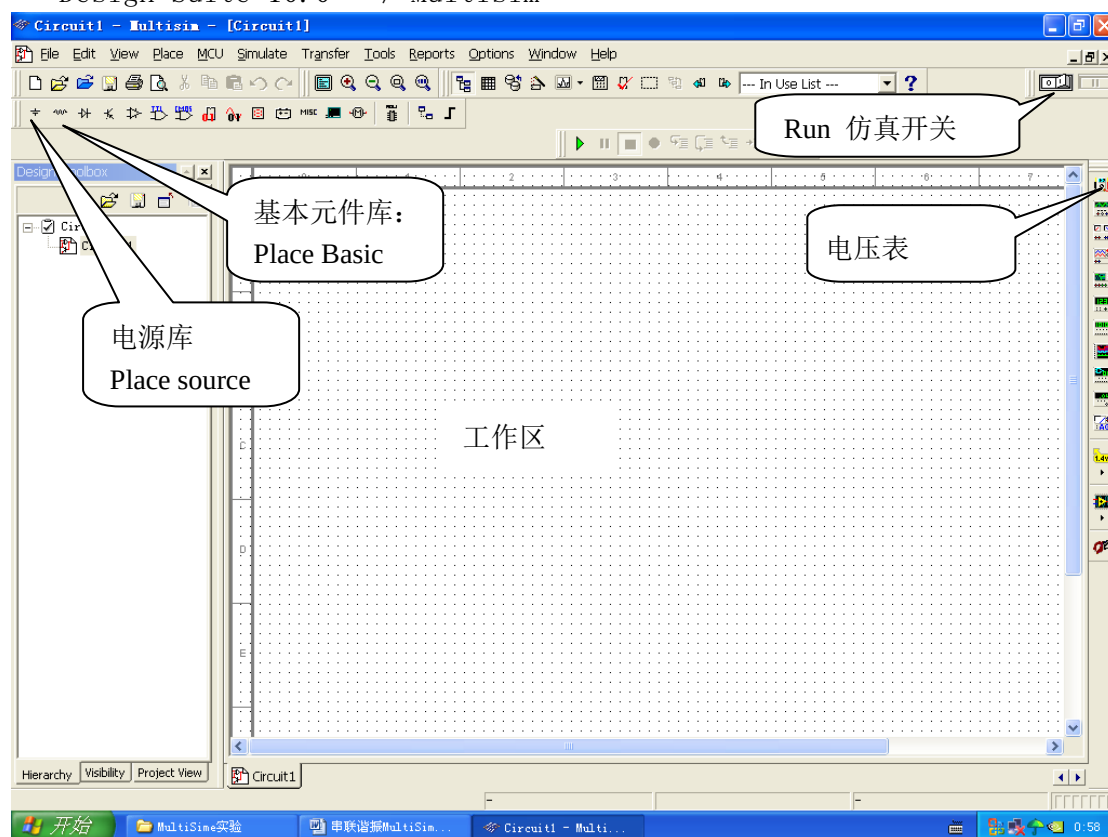


图 7-5 实际电压源模型电路图

三、 实验设备：PC 机、Multisim10.0;

四、 实验方法：

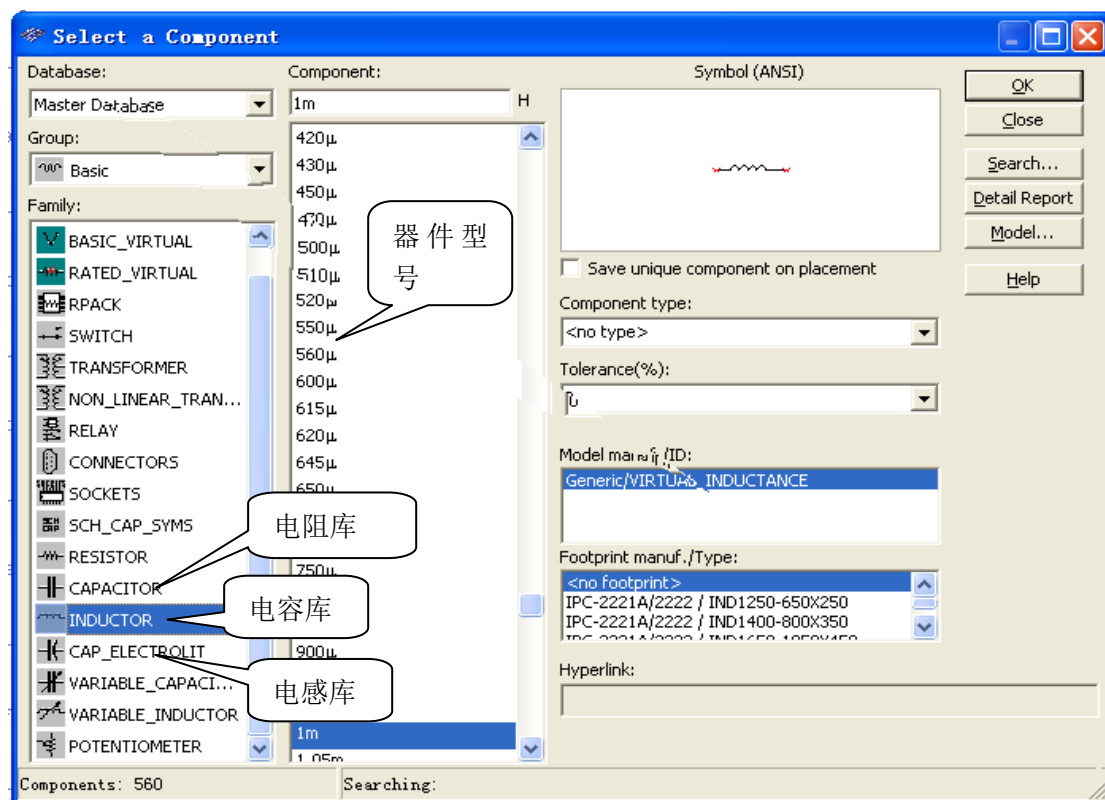
1、打开 Multisim10 软件：开始—>程序—>National Instruments—>Circuit Design Suite 10.0 —> Multisim



图三、Multisim 窗口布局

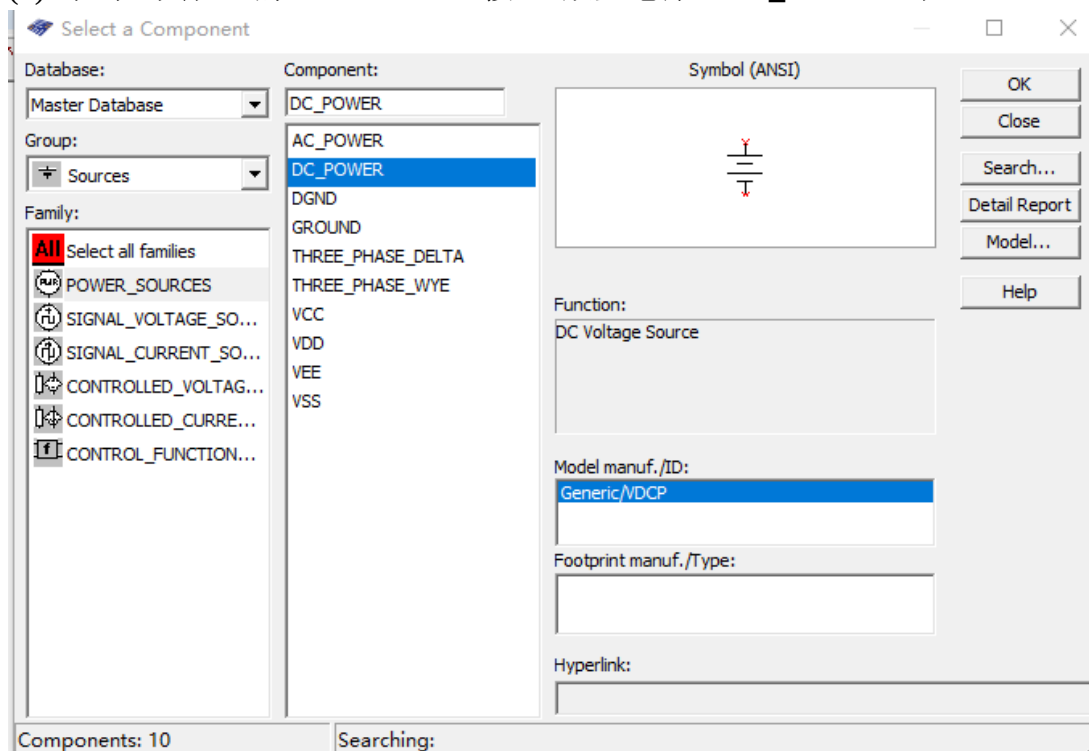
2、绘制电路图：

(1)、单击工具栏的：Place Basic 按钮弹出如下对话框：选择电阻 放入 MultiSim 工作区中



图四、PlaceBasic 器件库窗口

(2) 单击工具栏上的 Place sources 按钮 放置电源：DC_POWER 和 GROUND



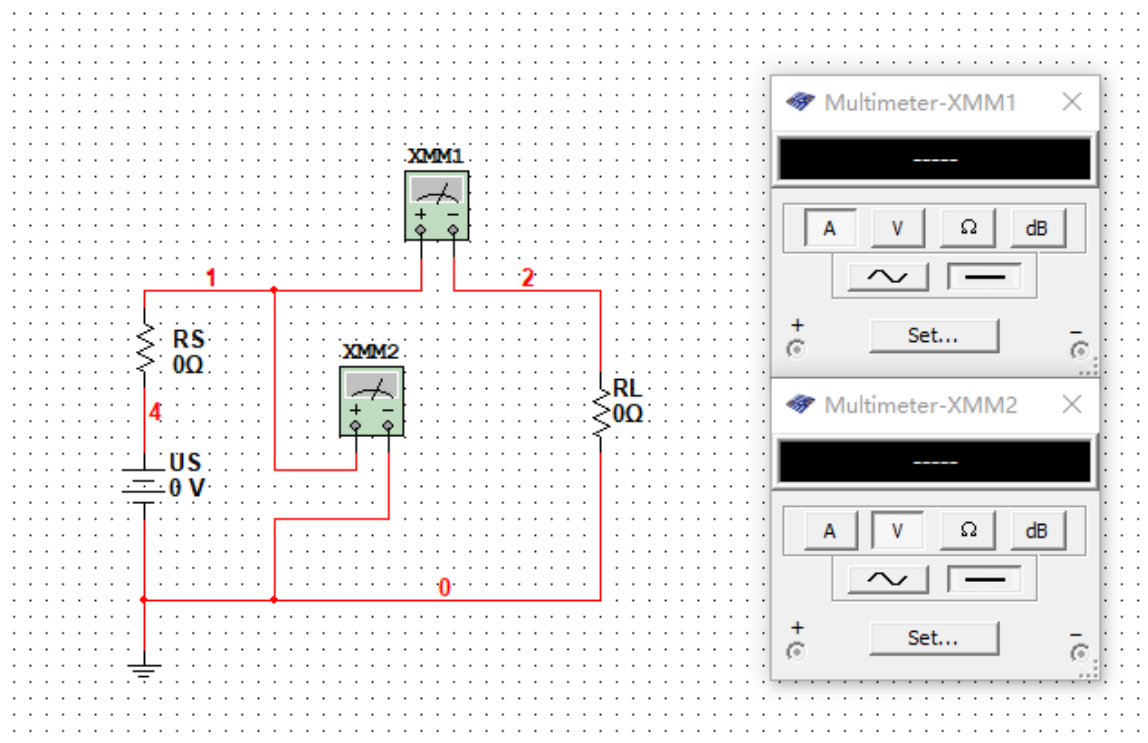
图五 电源 DC_POWER 和 GROUND

(3) 单击示波器仪表栏，第一个按钮，选择多功能表:Multimeter，插入两个并将其分别设置为直流电压表和直流电流表。

(4) 连线

把鼠标指针移动到器件的引脚上当鼠标指针变为: +形状时按下鼠标左键连线。

如下图所示。



图七 、 实验电路图

(4) 单击 Run 按钮运行仿真。

双击: XMM1, XMM2 仪表察看电流值、电压值，并记录在表 7-1 中。

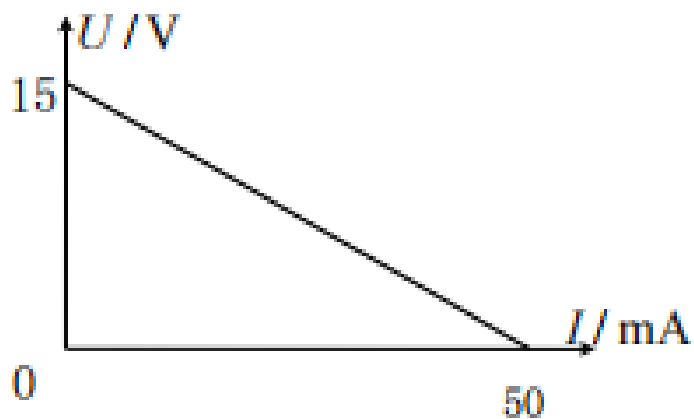
单击: Run 按钮停止仿真。

双击 R_L 电源修改为表格中给出的电阻值，继续测量。

五、 实验内容

1. 根据电源外特性曲线设计一个实际电压源模型

已知电源外特性曲线如图 7-4 所示，根据图中给出的开路电压和短路电流数值，计算出实际电压源模型中的电压源 U_S 和内阻 R_S 。实验中，电压源 U_S 选用直流电源，内阻 R_S 选用固定电阻。



$U_S = (\quad) \text{ V}$ $R_S = (\quad) \text{ } \Omega$

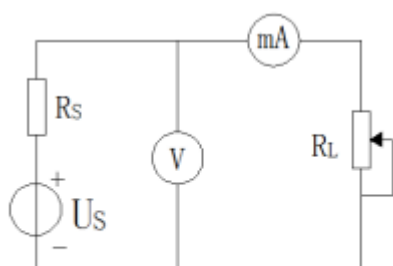


图 7-5 实际电压源模型电路图

2. 测量电路传输功率

用上述设计的实际电压源与负载电阻 R_L 相连，电路如图 7-5 所示，图中 R_L 选用电阻箱，从 $0 \sim 600 \Omega$ 改变负载电阻 R_L 的数值，测量对应的电压、电流，将数据记入表中。

表 7-1 电路传输功率数据

$R_L (\Omega)$	0	100	200	300	400	500	600
U(V)							
I(mA)							
$P_L(\text{mW})$							
$\eta\%$							

六. 思考题 1. 什么是阻抗匹配？电路传输最大功率的条件是什么？

2. 电路传输的功率和效率如何计算？